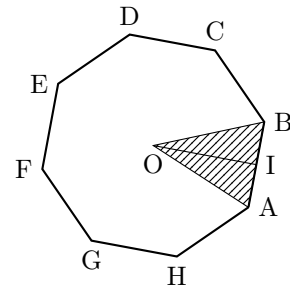




L'épreuve comporte trois exercices et un problème sur deux pages.

Exercice 1 (3,5 points)

1. a) Exprimer $\cos 2\alpha$ en fonction de $\cos \alpha$, puis en fonction de $\sin \alpha$. 0,5 pt
b) Sachant que $\frac{\pi}{4} = 2\frac{\pi}{8}$, en déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{8}$ et $\sin \frac{\pi}{8}$. 0,5 pt
c) En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{5\pi}{8}$ et $\sin \frac{5\pi}{8}$. 0,5 pt
d) Déterminer la valeur exacte du réel $A = \cos \frac{9\pi}{8} + \cos \frac{7\pi}{8} + 2 \sin \frac{5\pi}{8}$. 0,5 pt
2. ABCDEFGH est un octogone régulier de centre O, $OA = 1$.
On se propose de calculer son aire.
Soit I le milieu de [AB]. On pose $\alpha = \widehat{AOI}$.
a) Exprimer OI et AI en fonction de α . 0,5 pt
b) En déduire que $\text{Aire}(OAB) = \frac{1}{2} \sin 2\alpha$. 0,25 pt
c) Déterminer l'aire de l'octogone ABCDEFGH. 0,25 pt
3. Soit r un réel strictement positif.
Déterminer, en fonction de r, l'aire d'un octogone régulier inscrit dans un cercle de rayon r. 0,5 pt



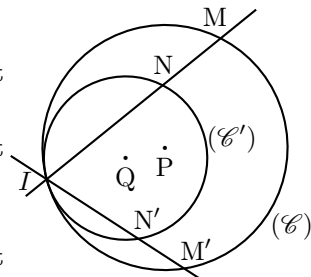
Exercice 2 (3 points)

1. Soient A et B deux points du plan tels que $AB = 5$. On désigne par I le milieu de [AB].
a) Déterminer l'ensemble $(\mathcal{C})$ des points M du plan tels que $MA^2 + MB^2 = 25$. 0,5 pt
b) Déterminer l'ensemble $(\mathcal{D})$ des points M du plan tels que $MA^2 - MB^2 = 0$. 0,25 pt
2. Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Unité graphique 1 cm.
On donne les points $A(-3, 1)$ et $B(2, 1)$.
a) Déterminer une équation du cercle (Γ) de diamètre [AB] et tracer (Γ) . 0,5 pt
b) Vérifier que le point $D(-2, 3)$ appartient à (Γ) et déterminer une équation de la tangente (T) à (Γ) en D. 0,75 pt
c) Vérifier que le point $E(2, 6)$ est extérieur à (Γ) . Tracer le cercle (Γ') de diamètre [EI], où I désigne le milieu de [AB]. En déduire les coordonnées du point de contact des tangentes à (Γ) menées de E. 1 pt

Exercice 3 (2,5 points)

P et Q sont deux points du plan tels que $PQ = 1$. On note $(\mathcal{C})$ le cercle de centre P et de rayon 3 et $(\mathcal{C}')$ le cercle de centre Q et de rayon 2. La demi-droite [PQ) coupe le cercle $(\mathcal{C})$ au point I.

1. Justifier que le point I appartient aussi à $(\mathcal{C}')$. 0,5 pt
2. Déterminer le centre et le rapport de l'homothétie qui transforme $(\mathcal{C})$ en $(\mathcal{C}')$. 1 pt
3. Soient M et M' deux points de $(\mathcal{C})$.
3. Les droites (IM) et (IM') coupent $(\mathcal{C}')$ en N et N' respectivement.
a) Montrer que les droites (MM') et (NN') sont parallèles. 0,5 pt
b) Déterminer la valeur du rapport $\frac{NN'}{MM'}$. 0,5 pt





Problème (11 points)

Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie A/

Dans cette partie, on essaiera pas de réduire l'expression de $f(x)$ au même dénominateur, mais on utilisera les propriétés sur la somme de deux fonctions.

Soit f la fonction définie sur $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$ par $f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1} \right)$. On note $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative.

1. Étudier la parité de la fonction f . Que peut-on en déduire pour la courbe $(\mathcal{C}_f)$? **0,5 pt**
2. Calculer les limites de f en $-\infty$, à gauche et à droite en -1 et 1 , et en $+\infty$. En déduire les asymptotes à la courbe $(\mathcal{C}_f)$. **2 pts**
3. Déterminer l'expression de la dérivée f' de la fonction f . En déduire le sens de variation de la fonction f . **1 pt**
4. a) Donner une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C}_f)$ au point d'abscisse 0 . **0,25 pt**
a) Étudier le signe de $f(x) + x$ sur $\mathcal{D}_f$ et donner la position de (T) par rapport à $(\mathcal{C}_f)$. **0,75 pt**
5. a) Tracer (T) et $(\mathcal{C}_f)$. **1 pt**
b) Tracer sur le même graphique la courbe $(\mathcal{C}_g)$ représentative de la fonction g définie sur $\mathcal{D}_f$ par $g(x) = |f(x)|$. **0,75 pt**
c) Discuter graphiquement, suivant les valeurs de m , le nombre et le signe des solutions de l'équation $g(x) = m$. **0,75 pt**

Partie B/

On considère la suite (u_n) , à termes positifs, donnée par :

$$u_0 = 2 \text{ et pour tout entier naturel } n, u_n = \frac{2u_{n-1} - 1}{u_{n-1}}.$$

1. a) Exprimer $u_{n+1} - 1$ en fonction de $u_n - 1$ et comparer leurs signes. **0,5 pt**
b) Quel est le signe de $u_0 - 1$? Que peut-on en déduire? **0,5 pt**
2. a) Exprimer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de u_n . **0,5 pt**
b) En déduire le sens de variation de la suite (u_n) . **0,5 pt**
3. On pose $v_n = \frac{1}{u_n - 1}$.
3. a) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison 1 . **0,5 pt**
b) Exprimer v_n en fonction de n . **0,5 pt**
c) En déduire l'expression de u_n en fonction de n . **0,5 pt**
d) Calculer la limite de la suite (u_n) . **0,5 pt**